



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias, UNAM
Genómica computacional, Grupo 7136



**Análisis evolutivo y funcional de los genes HBA y HBB en vertebrados
mediante genómica comparativa.**

Por: Alan Josue Cruz Cruz, Tanya Isabel Rivera Gallegos, Diego Ríos Henández y Saúl
Gabriel Castillo Suárez

Resumen

En este estudio se analizaron comparativamente los genes HBA1 y HBB en vertebrados para evaluar su señal filogenética, conservación evolutiva y relevancia funcional. Se seleccionaron secuencias representativas, se construyeron árboles filogenéticos y se realizaron análisis de conservación, entropía de Shannon, información mutua y mapeo de mutaciones humanas de HBB. Los resultados mostraron que ambos genes recuperan relaciones evolutivas generales, especialmente entre primates, aunque presentan discrepancias en algunos linajes. Además, se identificaron posiciones altamente conservadas y mutaciones humanas de HBB ubicadas en sitios con conservación moderada-alta. En conjunto, HBA1 y HBB reflejan parcialmente tanto la historia evolutiva de las especies como restricciones funcionales asociadas con la hemoglobina.

Palabras clave: HBA, HBB, hemoglobina, filogenia molecular, evolución, conservación de globinas.

Introducción

La hemoglobina es una proteína esencial para el transporte de oxígeno en vertebrados. En humanos, la forma principal de hemoglobina está compuesta por cuatro subunidades las cuales son dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Las cadenas alfa son codificadas por genes del locus alfa-globina, principalmente HBA1 y HBA2, mientras que la cadena beta está codificada por HBB (Burmester y Hankeln, 2014). Debido a que cada subunidad se asocia con un grupo hemo capaz de unir oxígeno, cambios en estas proteínas pueden afectar directamente la capacidad de transporte de oxígeno (Harteveld y Higgs, 2010). Aunque HBA y HBB participan en una misma proteína, no necesariamente han seguido historias evolutivas idénticas. Ambos genes forman parte de la familia de globinas, pero pertenecen a linajes genéticos distintos que surgieron por duplicación y divergencia funcional a lo largo de la evolución de los vertebrados (Storz et al, 2013).

En condiciones ideales, las secuencias ortólogas de un gen deberían agrupar a las especies de acuerdo con su parentesco evolutivo; por ejemplo, especies cercanas deberían presentar secuencias más similares que especies distantes. Sin embargo, procesos como duplicación génica, pérdida de genes, diferencias en tasas evolutivas o presiones selectivas pueden hacer que la historia de un gen se aparta parcialmente de la filogenia esperada (Storz et al, 2013). Por ello, comparar HBA y HBB ofrece una oportunidad para evaluar si ambos genes

conservan una señal filogenética similar o si presentan diferencias en sus patrones de evolución.

La comparación de HBA y HBB también permite conectar evolución molecular con función y enfermedad. En particular, variantes en HBB se asocian con enfermedades humanas como beta-talasemia y anemia falciforme (Thein, 2013). La anemia falciforme es causada por una sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la beta-globina, conocida como Glu6Val o E6V (Thom et al, 2013). Si una posición asociada con enfermedad se encuentra en una región conservada entre especies, esto puede sugerir que dicha posición tiene importancia funcional y que los cambios en ella son evolutivamente poco tolerados.

Pregunta de investigación

¿Las secuencias de HBA y HBB en distintas especies de vertebrados reflejan la filogenia evolutiva esperada y qué regiones muestran mayor conservación funcional?

Hipótesis

Las secuencias de HBA y HBB conservarán suficiente señal filogenética para agrupar a las especies de acuerdo con sus relaciones evolutivas conocidas. Además, se espera que las regiones funcionalmente importantes de las proteínas, especialmente aquellas relacionadas con la unión al grupo hemo, la estructura de la globina o la estabilidad de la hemoglobina, presenten mayor conservación entre especies.

Objetivo general

Analizar comparativamente las secuencias de HBA y HBB en distintas especies de vertebrados para evaluar su señal filogenética, grado de conservación evolutiva y posible relación con regiones funcionales o mutaciones humanas relevantes.

Objetivos específicos

- Obtener secuencias representativas de HBA y HBB en distintas especies de vertebrados a partir de bases de datos biológicas.
- Realizar alineamientos múltiples de las secuencias seleccionadas para identificar similitudes, diferencias y regiones conservadas.
- Construir árboles filogenéticos basados en HBA y HBB y compararlos con las relaciones evolutivas esperadas entre las especies.
- Comparar el grado de conservación entre HBA y HBB para evaluar si ambos genes presentan patrones similares de evolución molecular.
- Identificar posiciones altamente conservadas y discutir su posible importancia estructural o funcional en la hemoglobina.
- Explorar si mutaciones humanas conocidas en HBB se localizan en regiones conservadas de la proteína.

Metodología

Obtención de secuencias

Se recopilaron secuencias de las proteínas hemoglobina subunidad alfa (HBA) y hemoglobina subunidad beta (HBB) de distintas especies representativas de vertebrados a partir de la base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI). Para cada especie se seleccionó una secuencia ortóloga representativa correspondiente a la proteína funcional principal de hemoglobina, evitando secuencias parciales o variantes anotadas como predichas cuando existían registros curados disponibles.

Las especies incluidas en el análisis fueron:

- *Homo sapiens*
- *Pan troglodytes*
- *Macaca mulatta*
- *Mus musculus*
- *Canis lupus familiaris*
- *Bos taurus*
- *Vicugna pacos*
- *Tursiops truncatus*
- *Gallus gallus*
- *Anolis carolinensis*
- *Xenopus tropicalis*
- *Danio rerio*

Las secuencias fueron descargadas en formato FASTA y organizadas en archivos independientes para HBA y HBB.

Procesamiento y control de calidad de datos

Las secuencias obtenidas fueron revisadas para verificar que correspondieran a proteínas completas y que pertenecieran al gen de interés. En casos donde existían múltiples registros para una misma especie, se seleccionó la secuencia anotada como hemoglobina alfa o beta principal y con longitud compatible con la proteína funcional conocida.

Posteriormente, se generaron archivos FASTA concatenados conteniendo una secuencia por especie para cada gen analizado.

Alineamiento múltiple de secuencias

Los alineamientos múltiples se realizaron utilizando el programa MAFFT, una herramienta ampliamente utilizada para análisis filogenéticos debido a su precisión y eficiencia computacional.

El alineamiento permitió identificar:

- residuos conservados entre especies,
- regiones variables,
- posibles inserciones o deleciones,
- posiciones funcionalmente importantes conservadas durante la evolución.

Los alineamientos obtenidos fueron exportados en formato compatible con análisis filogenéticos posteriores.

Construcción de árboles filogenéticos

Los alineamientos fueron importados al software MEGA 12 para la reconstrucción de árboles filogenéticos.

Se construyeron árboles independientes para HBA y HBB utilizando el método Neighbor-Joining basado en matrices de distancia derivadas de los alineamientos de proteínas. Adicionalmente, se realizaron análisis bootstrap con 1000 réplicas para evaluar el soporte estadístico de los agrupamientos observados.

Los árboles obtenidos fueron comparados con las relaciones evolutivas aceptadas para los vertebrados con el fin de evaluar la capacidad de cada gen para recuperar la filogenia esperada.

Análisis de conservación funcional

A partir de los alineamientos múltiples se identificaron posiciones altamente conservadas entre especies. Estas regiones se compararon con información reportada en la literatura acerca de sitios funcionalmente relevantes de la hemoglobina, incluyendo residuos involucrados en:

- unión al grupo hemo,
- estabilidad estructural de la proteína,
- interacción entre subunidades de hemoglobina.

Asimismo, se localizó la posición correspondiente a la mutación Glu6Val (E6V) asociada con anemia falciforme en humanos para evaluar su grado de conservación entre los vertebrados analizados.

HBB usando proteínas

Los parámetros usados en MEGA 12 para hacer el árbol filogenético fueron los siguientes

2: Analysis Preferences	
Phylogeny Reconstruction	
Option	Setting
ANALYSIS	
Scope	<i>All Selected Taxa</i>
Statistical Method →	<i>Neighbor-joining</i>
PHYLOGENY TEST	
Test of Phylogeny →	<i>Bootstrap method</i>
Bootstrap Replicates →	<i>1000</i>
SUBSTITUTION MODEL	
Substitutions Type →	<i>Amino acid</i>
Model/Method →	<i>p-distance</i>
RATES AND PATTERNS	
Rates among Sites →	<i>Uniform Rates</i>
Pattern among Lineages →	<i>Same (Homogeneous)</i>
DATA SUBSET TO USE	
Gaps/Missing Data →	<i>Partial deletion</i>
Site Coverage Cutoff (%) →	<i>95</i>
SYSTEM RESOURCE USAGE	
Number of Threads →	<i>7</i>

Figura 1. Parámetros usados en MEGA 12.

Para la reconstrucción filogenética del gen HBB se utilizó el método de Neighbor-Joining (NJ) implementado en MEGA12. La confiabilidad de los nodos se evaluó mediante 1000 réplicas de bootstrap. Se empleó el modelo de distancias p-distance para aminoácidos, asumiendo tasas evolutivas uniformes entre sitios. Los sitios con gaps fueron tratados mediante eliminación parcial (partial deletion) con un umbral de cobertura del 95%.

HBA usando las regiones de proteínas

Option	Setting
ANALYSIS	
Statistical Method →	<i>Maximum Likelihood</i>
PHYLOGENY TEST	
Test of Phylogeny →	<i>Standard Bootstrap (slow)</i>
Bootstrap Replicates →	<i>1000</i>
SUBSTITUTION MODEL	
Substitutions Type →	<i>Amino acid</i>
Model/Method →	<i>WAG model</i>
RATES AND PATTERNS	
Rates among Sites →	<i>Gamma Distributed (G)</i>
No of Discrete Gamma Categories →	<i>5</i>
DATA SUBSET TO USE	
Gaps/Missing Data →	<i>Partial deletion</i>
Site Coverage Cutoff (%) →	<i>95</i>
TREE INFERENCE OPTIONS	
ML Heuristic Method →	<i>Nearest-Neighbor-Interchange (NNI)</i>
Initial Tree for ML →	<i>Make initial tree automatically (Default - NJ/MP)</i>
Branch Swap Filter →	<i>None</i>
SYSTEM RESOURCE USAGE	
Number of Threads →	<i>7</i>

Figura 2. Parámetros utilizados en MEGA 12.

Para la reconstrucción filogenética del gen HBA se utilizó el método de Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood, ML) implementado en MEGA 12. Se empleó el modelo de sustitución WAG (Whelan y Goldman, 2001) y se modeló la heterogeneidad de tasas evolutivas entre sitios mediante una distribución gamma con 5 categorías discretas (+G). La confiabilidad de los nodos se evaluó mediante 1000 réplicas de bootstrap estándar. Los sitios con gaps fueron tratados mediante eliminación parcial (partial deletion) con un umbral de cobertura del 95%. La búsqueda heurística se realizó con el algoritmo Nearest-Neighbor-Interchange (NNI) y el árbol inicial se generó automáticamente mediante Neighbor-Joining (NJ) y Máxima Parsimonia (MP).

Resultados

HBB usando proteínas

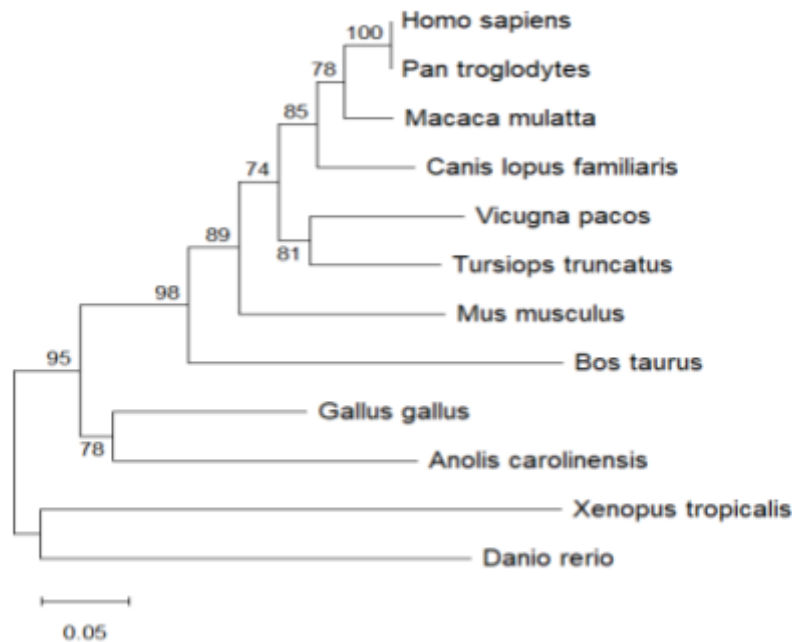


Figura 3. Árbol filogenético de HBB.

El árbol filogenético de HBB (Figura 3) muestra una topología que en términos generales refleja la filogenia esperada de los vertebrados. Los primates (*Homo sapiens*, *Pan troglodytes* y *Macaca mulatta*) forman un clado monofilético con valores de bootstrap de 100, 78 y 85 respectivamente, lo que indica una señal filogenética muy robusta dentro de este grupo. Los mamíferos placentarios en su conjunto también aparecen como un grupo bien definido.

Sin embargo, se observan dos patrones que merecen atención. En primer lugar, *Vicugna pacos* (alpaca) se posiciona de manera externa dentro de los mamíferos, sin agruparse directamente con *Bos taurus* (toro) a pesar de que ambos son artiodáctilos. Este resultado, junto con una rama relativamente larga, sugiere una posible evolución acelerada del gen HBB en la alpaca, hipotéticamente asociada a la adaptación a la vida en altitud (Andes), donde la presión parcial de oxígeno es significativamente menor.

En segundo lugar, *Tursiops truncatus* (delfín) se agrupa dentro de los mamíferos con un bootstrap de 81, pero no presenta una rama notablemente más larga que el resto. Esto podría indicar que la adaptación al buceo profundo no ha generado una aceleración evolutiva tan marcada en HBB como la observada en la alpaca, o bien que los cambios adaptativos ocurrieron en sitios específicos que no se reflejan en una mayor distancia de rama.

Finalmente, los saurópsidos (*Gallus gallus** y *Anolis carolinensis*) forman un clado con bootstrap de 78, mientras que *Xenopus tropicalis* y *Danio rerio* se posicionan como grupos basales, consistente con su condición de vertebrados no amniotas. En conjunto, estos resultados indican que HBB conserva suficiente señal filogenética para recuperar relaciones evolutivas amplias, pero también muestra señales de evolución adaptativa en linajes con demandas fisiológicas extremas de oxígeno.

HBA usando la región de proteínas

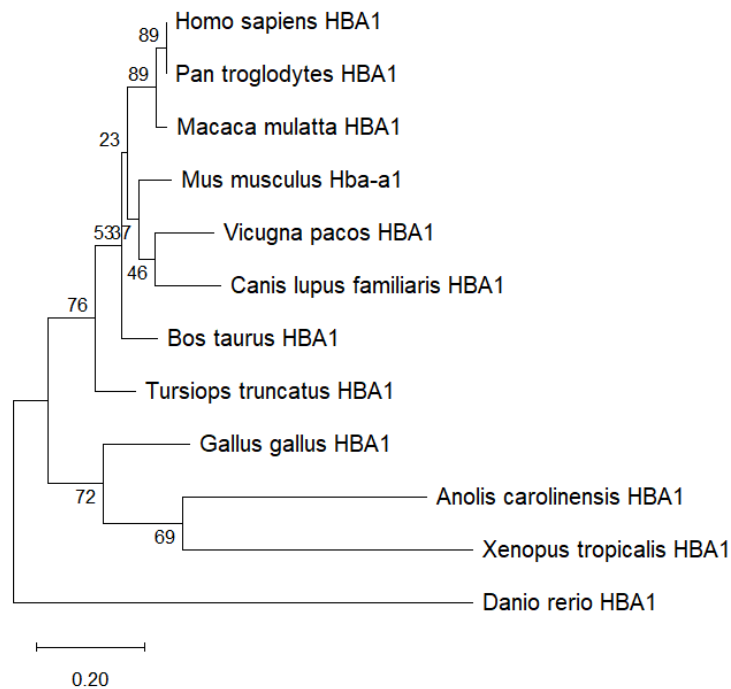


Figura 4. Árbol filogenético de HBA1.

El árbol filogenético de HBA (Figura 4) recupera correctamente la separación entre grandes grupos de vertebrados: los peces (*Danio rerio*) y anfibios (*Xenopus tropicalis*) aparecen como grupos basales, mientras que los saurópsidos (*Gallus gallus** y *Anolis carolinensis*) y los mamíferos forman clados separados. Los primates (*Homo sapiens*, *Pan troglodytes* y *Macaca mulatta*) también se agrupan entre sí, aunque con valores de bootstrap más bajos (89) que los observados en HBB.*

Sin embargo, se observan limitaciones importantes en la resolución filogenética de HBA. Los valores de bootstrap en las ramas internas de los mamíferos placentarios son notablemente bajos (23, 37, 46, 53, 72, 76), lo que indica poca confianza en las relaciones de agrupamiento entre órdenes de mamíferos. En particular, la rama que separa a *Vicugna pacos* (alpaca) del resto de los mamíferos tiene un bootstrap de solo 53, y la rama que agrupa a *Canis lupus familiaris*, *Bos taurus* y *Tursiops truncatus* tiene un bootstrap de apenas 37, un valor cercano al azar (50%).

Esta menor resolución filogenética de HBA en comparación con HBB puede explicarse por una tasa evolutiva más lenta. HBA está sometida a mayores restricciones funcionales debido a que la cadena alfa forma más interacciones con el grupo hemo y con la cadena beta en la hemoglobina tetramérica. Como resultado, HBA acumula menos cambios no sinónimos a lo largo del tiempo, lo que reduce la cantidad de información filogenética disponible para resolver relaciones entre especies cercanas. En otras palabras, HBA es evolutivamente más conservada, lo que la hace menos útil para diferenciar entre órdenes de mamíferos, pero más útil para identificar restricciones funcionales compartidas.

Comparación entre HBA y HBB:

Las secuencias de HBA y HBB reflejan en términos generales la filogenia esperada de los vertebrados. Sin embargo, HBB recuperó con mayor precisión las relaciones evolutivas conocidas y presentó valores bootstrap más altos. Esto sugiere que la evolución de HBB conserva una señal filogenética más informativa, mientras que HBA parece estar sometido a restricciones funcionales más fuertes que limitan su divergencia evolutiva. Por lo tanto, la historia evolutiva de estos genes está influida tanto por el parentesco entre especies como por la conservación funcional necesaria para mantener la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina.

Estas diferencias pueden explicarse por las distintas presiones selectivas que actúan sobre cada subunidad. La cadena beta (HBB) tiene una tasa evolutiva más alta porque está menos restringida funcionalmente: participa en menos interacciones con el hemo y tiene un papel más importante en la regulación alostérica (unión a 2,3-BPG). Esto permite que HBB acumule más cambios no sinónimos, generando mayor señal filogenética para diferenciar especies cercanas. Por el contrario, la cadena alfa (HBA) está más conservada porque forma interacciones más extensas con el hemo y con la cadena beta, por lo que cambios en su secuencia tienen mayor probabilidad de ser deletéreos (Storz et al., 2013).

En conclusión, ambos genes reflejan parcialmente la filogenia de los vertebrados, pero HBB es más informativo para relaciones evolutivas recientes, mientras que HBA es más útil para identificar restricciones funcionales conservadas a lo largo de toda la evolución de los vertebrados.

Tabla 1. Conservación de HBA y HBB en las 12 especies diferentes.

Gen	Proteinas	Columnas alineadas	Conservacion media	Posiciones 100% conservadas	Posiciones >=90%
HBA1	12	143	0.808	41	66
HBB	12	152	0.797	42	61

Tabla 2. Ejemplo de aminoácidos conservados en HBA1.

posicion humana	residuo humano	consenso	conservacion %
1	M	M	100.0
3	L	L	100.0
7	D	D	100.0
8	K	K	100.0
26	G	G	100.0
28	E	E	100.0
30	L	L	100.0
32	R	R	100.0

Tabla 3. Ejemplo de aminoácidos conservados en HBB.

posicion humana	residuo humano	consenso	conservacion %
8	E	E	100.0
16	W	W	100.0
18	K	K	100.0
25	G	G	100.0
28	A	A	100.0
29	L	L	100.0

La Tabla 1 muestra que tanto HBA1 como HBB presentan un número considerable de posiciones conservadas entre las especies analizadas. En HBA1 se identificaron posiciones con 100% de conservación, como las posiciones 1, 3, 7, 8, 26 (Tabla 2), mientras que en HBB se observaron posiciones completamente conservadas como 8, 16, 18, 25, 28 (Tabla 3). Esto indica que, a pesar de la divergencia evolutiva entre vertebrados, ciertos residuos se han mantenido sin cambios.

La conservación completa de estas posiciones sugiere que podrían estar sometidas a restricción funcional o estructural. Es decir, cambios en estos sitios podrían afectar el plegamiento, la estabilidad o la función general de las globinas. Aunque no todas estas posiciones corresponden necesariamente a sitios directos de unión al grupo hemo, su conservación indica que podrían contribuir al mantenimiento de la estructura de la proteína (Burmester y Hankeln, 2014).

Tabla 4. Conservación de la posición de mutaciones humanas en HBB.

Mutacion	Posicion madura	Cambio	Conservacion %	Relevancia
HbS / E6V	6	E>V	66.7	anemia falciforme
HbC / E6K	6	E>K	66.7	hemoglobina C
HbE / E26K	26	E>K	75.0	hemoglobina E / beta-talasemia leve

En HBB, las variantes humanas HbS/E6V, HbC/E6K y HbE/E26K ocurren en posiciones con conservación moderada-alta. Esto permite relacionar la conservación evolutiva con la relevancia médica, ya que mutaciones en HBB pueden alterar las propiedades de la hemoglobina o asociarse con enfermedades como anemia falciforme, hemoglobina C, hemoglobina E y beta-talasemia (Thom et al, 2013).

Discusión

1. Interpretación Filogenética

Los árboles filogenéticos de HBA1 y HBB recuperaron patrones evolutivos amplios, como la separación entre pez, anfibio, saurópsidos y mamíferos, así como la cercanía entre primates. Este resultado indica que ambas secuencias conservan una señal filogenética detectable. En HBB, la agrupación de primates fue particularmente clara, lo cual refuerza la idea de que este gen refleja relaciones evolutivas recientes dentro de este grupo.

Las discrepancias observadas en algunos mamíferos no invalidan el análisis; más bien muestran una limitación importante de la filogenia basada en un solo gen. La evolución de HBA1 y HBB puede estar influida por tasas evolutivas distintas, restricciones funcionales, duplicaciones genéticas y diferencias de anotación entre especies. Por ello, los árboles se interpretan como una aproximación a la historia evolutiva de estos genes, no como una filogenia completa de los vertebrados.

2. Conservación y Función

El análisis de posiciones conservadas mostró que tanto HBA1 como HBB presentan aminoácidos idénticos en todas las especies analizadas. Estas posiciones altamente conservadas sugieren regiones sometidas a restricción evolutiva. En otras palabras, son sitios que han tolerado pocos cambios a lo largo de la evolución, probablemente porque contribuyen al mantenimiento de la estructura o función de la globina.

No todas las posiciones conservadas identificadas corresponden necesariamente a sitios funcionales directos, como los residuos clásicos de unión al grupo hemo. Muchas se localizan en regiones iniciales de las proteínas y pueden estar relacionadas con el plegamiento, la estabilidad de hélices, el empaquetamiento interno o la organización general de la cadena. Esto es relevante porque, en proteínas como las globinas, conservar el plegamiento correcto es indispensable para que la proteína pueda unirse al grupo hemo y funcionar dentro de la hemoglobina.

La comparación entre HBA1 y HBB también muestra que ambos genes tienen niveles similares de conservación, aunque no exactamente las mismas posiciones conservadas. Esto es consistente con su historia evolutiva: HBA1 y HBB provienen de genes relacionados por duplicación y divergencia, pero actualmente codifican cadenas distintas de la hemoglobina. Por lo tanto, comparten restricciones generales propias de las globinas, pero cada una conserva posiciones particulares asociadas con su estructura y papel específico.

3. Mutaciones humanas de HBB

El mapeo de mutaciones humanas de HBB permite conectar evolución molecular con relevancia médica. Se analizaron variantes conocidas como HbS/E6V, HbC/E6K y HbE/E26K. HbS y HbC afectan la posición 6 de la beta-globina madura, mientras que HbE

afecta la posición 26. En el alineamiento, la posición 6 mostró 66.7% de conservación y la posición 26 mostró 75.0% de conservación.

Estos valores indican que dichas posiciones no son idénticas en todos los vertebrados analizados, pero si mantienen un grado importante de conservación. Por lo tanto, no parecen ser sitios completamente libres de cambiar. El hecho de que mutaciones humanas clínicamente relevantes ocurran en estas posiciones sugiere que tienen importancia funcional dentro de la beta-globina. Aun así, la conservación por sí sola no explica por completo si una mutación causará enfermedad; también importan el tipo de aminoácido sustituido, sus propiedades químicas, el contexto estructural y la fisiología humana.

4. Entropía de Shannon

Con la ventana 10 se observó que la variabilidad no se distribuye de forma uniforme a lo largo de HBA y HBB. Algunas regiones presentaron menor entropía, lo que puede interpretarse como menor diversidad local o mayor conservación relativa, mientras que otras regiones mostraron mayor entropía, indicando más variabilidad. En general, HBA mostró perfiles relativamente más estables entre especies, mientras que HBB presentó oscilaciones más marcadas en algunas regiones y especies.

5. Información mutua

En ambos genes se observó que las especies cercanas tienden a compartir más información. Esto fue evidente en los primates, especialmente entre *Homo sapiens*, *Pan troglodytes* y *Macaca mulatta*. Este patrón coincide con la filogenia esperada y refuerza que HBA y HBB conservan señal evolutiva. En HBA, la información mutua mostró un patrón más gradual entre especies, mientras que HBB presentó contrastes más marcados en algunos grupos.

Algunas especies mostraron valores bajos frente a la mayoría, como *Anolis carolinensis* en HBB. Esto puede reflejar mayor divergencia evolutiva, pero también posibles efectos de alineamiento, longitud, anotación o selección de genes beta-like/alpha-like.

La información mutua como medida de correlación mostró ser una herramienta efectiva en el análisis de secuencias de ADN y un método útil para contrastar la información que arroja un análisis filogenético.

Conclusión

En conjunto, el proyecto muestra que HBA1 y HBB son buenos modelos para estudiar evolución molecular, conservación funcional y relevancia médica. Ambos genes recuperan patrones evolutivos generales entre vertebrados y presentan regiones altamente conservadas, lo que es consistente con la función esencial de la hemoglobina en el transporte de oxígeno.

La principal conclusión es que HBA1 y HBB reflejan parcialmente la historia evolutiva de las especies, pero también poseen una historia propia influida por duplicación génica, divergencia funcional y restricciones estructurales. Por ello, los resultados deben interpretarse como evidencia de evolución molecular de genes específicos, no como una filogenia completa de vertebrados.

Los análisis de conservación, entropía de Shannon e información mutua coinciden en que la variabilidad no es uniforme a lo largo de las secuencias. Existen regiones más conservadas y regiones más variables, lo cual sugiere diferentes niveles de restricción evolutiva. Además, el mapeo de mutaciones humanas de HBB, como HbS, HbC y HbE, conecta estos patrones evolutivos con la función proteica y la enfermedad humana.

Referencias:

- Burmester, T., & Hankeln, T. (2014). Function and evolution of vertebrate globins. *Acta Physiologica*, 211(3), 501–514. <https://doi.org/10.1111/apha.12312>
- Harteveld, C. L., & Higgs, D. R. (2010). α -thalassaemia. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.1186/1750-1172-5-13>
- Storz, J. F., Opazo, J. C., & Hoffmann, F. G. (2013). Gene duplication, genome duplication, and the functional diversification of vertebrate globins. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 66(2), 469–478. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2012.07.013>
- Thein, S. L. (2013). The Molecular Basis of α -Thalassemia. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 3(5), a011700–a011700. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a011700>
- Thom, C. S., Dickson, C. F., Gell, D. A., & Weiss, M. J. (2013). Hemoglobin Variants: Biochemical Properties and Clinical Correlates. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 3(3), a011858–a011858. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a011858>